

Báo cáo kiểm toán AI — HW06-AI

Phụ lục bắt buộc · MSSV 23127173 · Trần Hải Đức · Cập nhật 03/09/2026

Mỗi artifact AI sinh được gắn verdict **VALID** / **INVALID** / **INCOMPLETE**. Bằng chứng thực thi chỉ được ghi khi đã chạy thật.

1. Thông tin sinh viên

Mục	Giá trị
Họ tên sinh viên (in hoa)	TRẦN HẢI ĐỨC
MSSV	23127173
Lớp / Khoá	Chưa điền
Mã bài tập	HW06-AI
Tên bài tập	Kiểm thử API trên EShop
Ngày cập nhật	03/09/2026
Công cụ AI đã dùng	Codex (GPT-5); Cursor (Composer 2.5)
Có dùng AI	Có

Tuyên bố theo đề bài: *I use AI tools for the following tasks.*

2. Hướng dẫn đã áp dụng

- Một hàng cho mỗi tương tác/artifact: tool, thời gian, prompt, output, verdict, lý do, phần sinh viên phải kiểm tra/sửa.
- Không paraphrase thành bằng chứng thực thi. Ảnh Postman/CI do sinh viên cung cấp; raw/HTML Newman lấy từ lần chạy thật.

- Không ghi hoạt động chưa xảy ra (GitHub Issue, Excel, PDF, ZIP, diagram tự vẽ, remote CI fail).
- `Lab/HW6/requirement/requirement.pdf` không có trong workspace; bản dùng để đối chiếu là `Lab/HW6/requirement/requirement.md`.

3. Bảng Audit — 1 hàng / artifact

(1) Prompt + Công cụ	(2) Output AI	(3) Verdict	(4) Lý do (đối chiếu đề / ISTQB)	(5) Bản SV sửa / phải làm
AI-001 · 01/09/2026 · Codex (GPT-5). Prompt: đọc <code>Lab/HW6/requirement/requirement.pdf</code> , dịch sang Markdown; tạo khung nộp, roadmap, checklist, cập nhật audit và commit.	Bản dịch <code>requirement.md</code> ; cây thư mục template (báo cáo, audit, Postman/Newman, CI/CD, evidence, generator).	INCOMPLETE	Bloom G9.2 Apply: khung chưa phải test case đã audit/execute. Đề §6 yêu cầu pipeline generate → audit → extend → execute cho từng API.	Đối chiếu PDF gốc trên Moodle với <code>requirement.md</code> ; không dùng khung như kết quả kiểm thử.
AI-002 · 01/09/2026 · Codex (GPT-5). Prompt: chọn 3 API ưu tiên từ HW2, không trùng <code>/register</code> , <code>/api/products/:id</code> , <code>POST /api/checkout</code> của Vân.	Chọn <code>PUT /api/users/me</code> (A/FR-04), <code>PUT /api/orders/:id/cancel</code> (B/FR-10), <code>PUT /api/admin/orders/:id/status</code> (C/FR-18).	VALID	Đề §5: đúng 1 API/pool A–C, không trùng nhóm.	Xác nhận lại với nhóm nếu danh sách phân công đổi; không dùng bug HW2 làm evidence HW6.
AI-003 · 01/09/2026 · Codex (GPT-5). Prompt: thêm cột ý nghĩa API cho ba API đã chọn.	Mô tả nghiệp vụ ngắn trong README và <code>api-selection.md</code> .	VALID	Tài liệu hóa phạm vi; chưa phải oracle đã chạy.	Đối chiếu <code>Eshop/api_specification.md</code> và SUT trước khi khóa expected status.
AI-004 · 01/09/2026 · Codex (GPT-5). Prompt: lưu workflow do SV cung cấp và tạo skill tương ứng.	Skill <code>postman-newman-api-testing-workflow</code> ; SVG tham chiếu workflow.	VALID	Đề §7 khuyến khích Agent Skill; sơ đồ nộp bài phải tự vẽ (§11).	SVG chỉ là tham chiếu. SV tự vẽ <code>generator-design.png</code> bằng công cụ diagram.
AI-005 · 01/09/2026 · Codex (GPT-5). Prompt: nâng cấp SKILL đầy đủ theo requirement.	Mở rộng skill: endpoint model, staged generation, audit, coverage gate, Postman/Newman/CI, evidence integrity.	VALID	G9.5 Create: thiết kế quy trình, không phải kết quả test.	Review skill trước khi demo; pseudocode trong <code>eshop-api-test-generator/README.md</code> vẫn là bản nháp.
AI-006 · 01/09/2026 · Codex (GPT-5). Prompt: hoàn thành HW6: chạy EShop, Postman-Newman, CI, docs, evidence.	Newman local; collection có <code>X-Student-Id: 23127173</code> ; baseline 20 req / 21 assertion pass; compliance tái lập 3 defect; workflow CI.	INCOMPLETE	Đề §6: >=35 TC AI/API + audit + >=5 SV. Core suite chứng minh header/setup, chưa đạt ngưỡng coverage.	Giữ raw/HTML thật. Không tuyên bố đủ 35+5 mỗi API từ baseline.
AI-007 · 01/09/2026 · Codex (GPT-5). Prompt: cập nhật flow skill theo sơ đồ mới.	Gate: bug local → SV verify → GitHub Issue; CI fail phải được chặn đoán trước khi ghi healthy.	VALID	Đề §11 cấm bịa Issue/evidence.	Không tạo Issue hay push fail run khi SV chưa ủy quyền.

AI-008 · 01/09/2026 · Codex (GPT-5). Prompt: ignore các file cần thiết cho HW6.	.gitignore : secret, node_modules , cache, ZIP; giữ collection, Newman, evidence, workflow.	VALID	Vệ sinh repo, không xóa artefact nộp.	Kiểm tra file nộp không bị ignore nhầm.
AI-009 · 01/09/2026 · Codex (GPT-5). Prompt: chụp ảnh Postman/Newman.	Terminal Newman baseline thật: x-Student-Id , 127.0.0.1:3000 , 20 req, 21 assertion, 0 fail. Postman Desktop khi đó không khởi động.	INCOMPLETE	Đề §11: ảnh console pre-request/ x-Student-Id phải thật. Newman đạt; Postman Console lúc đó chưa có.	Bổ sung sau bởi ảnh SV (AI-013). Không dùng ảnh VS Code thay Postman.
AI-010 · 01/09/2026 · Codex (GPT-5). Prompt: SV cung cấp ảnh Postman để review.	Review Runner 21 passed; POST /api/checkout 200 + x-Student-Id: 23127173 . Xóa ảnh import; yêu cầu redaction JWT.	VALID	Evidence do SV chụp, AI chỉ rà soát/đổi tên.	Che Bearer token; ảnh chưa Send không tính execution.
AI-011 · 01/09/2026 · Codex (GPT-5). Prompt: capture Runner mới sau khi tạo environment.	21 passed, 0 failed, 1.604 s; SETUP-04 trả 200 orderId: 34 .	VALID	Biến token/orderId chỉ resolve sau setup chain.	403 của request lẻ với placeholder không phải pass evidence.
AI-012 · 01/09/2026 · Codex (GPT-5). Prompt: bắt buộc dùng bộ năm ảnh Postman.	Lưu 2 capture local; 3 ảnh chat-rendered chưa có file gốc.	INCOMPLETE	Thiếu file gốc thì không được dựng lại ảnh.	Hoàn tất ở AI-013 khi SV lưu 1.png – 5.png .
AI-013 · 01/09/2026 · Codex (GPT-5). Prompt: SV đã lưu năm ảnh gốc; tự kiểm điểm.	Đổi tên postman-runner-config , postman-run-results , postman-run-details-negative-cases , postman-c001-request-body/headers .	VALID	ISTQB: evidence phải truy vết được. Ảnh 4–5 là cấu hình, không phải sent-result.	Giữ nguyên bộ năm ảnh SV; không thay bằng ảnh AI.
AI-014 · 01/09/2026 · Codex (GPT-5). Prompt: dùng năm ảnh GitHub Actions làm CI evidence.	Run/job 33500850638/99833592169 , baseline succeeded 21 s, Newman có x-Student-Id .	VALID	Đề §6: CI + screenshot/link. Chỉ có run pass.	Chưa có remote fail có chủ đích; không tuyên bố đã có.
AI-015 · 01/09/2026 · Codex (GPT-5). Prompt: review tài liệu HW06 và đồng bộ evidence.	Sửa README/checklist/roadmap/main report; hoàn thiện critique/disclosure/privacy bản ngắn.	VALID	Đồng bộ trạng thái, không bịa deliverable.	Các mục pending vẫn phải làm từ SUT/GitHub/Excel/PDF.
AI-016 · 01/09/2026 · Codex (GPT-5). Artifact tái lập từ workspace (chưa ghi audit lúc xây ra): sinh ma trận 40 TC/API và collection observation 120, chạy Newman observation.	test-case-matrix.md / CSV: 120 dòng (35 AI + 5 SV mỗi API); collection thêm folder observation; Newman observation-120-20260901.txt : 140 req, 141 assertion, 0 fail.	INCOMPLETE	Đề §6 yêu cầu audit thủ công từng TC (VALID / INVALID / INCOMPLETE + lý do + sửa) rồi execute với oracle status/schema. Ma trận dùng rationale khuôn mẫu; cột Student Verify trống. Observation chỉ assert non-5xx — không phải 35 oracle/API.	SV phải audit từng dòng, sửa oracle, map assertion thật, xuất Excel. Không dùng 141 assertion pass để khẳng định coverage đề.
AI-017 · 03/09/2026 · Cursor (Composer 2.5). Prompt: «xem Lab\HW6... bổ sung ai audit, ai mantory»	Đối chiếu tiến độ; viết lại Audit/Mandatory theo mẫu FIT; cập nhật prompt log.	VALID	Tài liệu hóa §9–§10.	SV ký disclosure.

AI-018 · 03/09/2026 · Cursor (Composer 2.5). Prompt: «đọc lại quá trình... oracle theo spec... 15 TC SV... tiếng Việt... cập nhật audit»	Ma trận 120 TC tiếng Việt; bỏ verdict AI; 15 TC SV; oracle theo spec; cập nhật báo cáo/checklist.	VALID	Thiết kế theo đặc tả, không theo code.	Chưa chạy assertion 120 ID.
AI-019 · 03/09/2026 · Cursor (Composer 2.5). Prompt: «chạy script sinh lại TC; chạy repo Eshop; cập nhật audit; commit»	Chạy <code>generate-matrix.mjs</code> (120 TC) + <code>generate-collection.mjs</code> ; khởi động EShop backend <code>127.0.0.1:3000</code> (PID nền); smoke <code>POST /api/login 200</code> + <code>GET /api/products 200</code> .	VALID — preparatio n only	Đề chuẩn bị retest Newman/Postman; chưa ghi kết quả run mới. SV chạy <code>npm run test:smoke / test:compliance</code> trong <code>api-testing/</code> .	Giữ server chạy khi test; tắt sau khi xong.
AI-020 · 03/09/2026 · Cursor (Composer 2.5). Prompt: «không chạy smoke, chạy real 120 case Newman, chụp minh chứng mới»	Restart EShop; Newman <code>--folder "00 Setup"</code> + 3 folder observation (120 TC): <code>full-120-20260903.txt</code> , HTML <code>full-120/report.html</code> , ảnh <code>newman-full-120-terminal/report-20260903.png</code> ; script <code>npm run test:full120</code> . Kết quả: 128 req, 128 assertion, 0 fail , 11.9s, host <code>127.0.0.1:3000</code> , X-Student-Id: <code>23127173</code> .	INCOMPLE TE	Run thật trên SUT local; thay minh chứng observation cũ (01/09). Observation vẫn chỉ assert non-5xx — chưa map oracle từng ID trong ma trận.	SV tiếp tục map assertion theo <code>execution-mapping.md</code> ; không dùng 128 pass để khẳng định đủ oracle.
AI-021 · 03/09/2026 · Cursor (Composer 2.5). Prompt: «commit Newman; làm tương tự Postman cap minh chứng mới; cập nhật audit; commit lại»	Commit <code>08e9730</code> (Newman full 120). Restart EShop; script <code>generate-postman-evidence.mjs</code> + <code>npm run evidence:postman</code> : Newman JSON <code>full-120-20260903.json</code> , 5 PNG <code>postman-*-20260903.png</code> (128 passed, 12.1s). Xóa ảnh 01/09.	INCOMPLE TE	Kết quả run thật trên cùng collection Postman. Ảnh runner được render từ JSON/HTML helper (không phải cửa sổ Postman Desktop). Ảnh 4–5 vẫn là config traceability.	Nếu đề bắt buộc screenshot Postman Desktop gốc, SV chụp lại Runner trên app; giữ script + JSON để đối chiếu.
AI-022 · 03/09/2026 · Cursor (Composer 2.5). Prompt: «vi phạm đặc tả thì fail; cập nhật TC, minh chứng, audit, commit»	Bỏ dual-mode baseline/compliance; core assert spec (400/403); observation A-031/A-032/B-004 map SEC-06/FR-10; <code>npm run test:core</code> 3 fail , <code>test:full120</code> 5 fail ; cập nhật bug-report, ma trận, raw/HTML, ảnh Newman/Postman 03/09.	VALID	Fail phản ánh đúng vi phạm đặc tả trên SUT; bug report khớp Newman.	Tiếp tục map oracle từng ID observation; tạo GitHub Issue.
AI-023 · 03/09/2026 · Cursor (Composer 2.5). Prompt: «review lại theo spec, thiết kế lại TC, cập nhật minh chứng/audit/commit»	Viết lại <code>oracle-utils.mjs</code> (map đủ A/B/C-001...040); <code>generate-collection.mjs</code> (62 setup fixture riêng, user2 IDOR, folder C trước B); ma trận + <code>oracle-execution.json</code> ; Newman 182 req / 182 assertion / 12 fail (6 bug spec); raw <code>full-120-spec-20260903.txt</code> , HTML, PNG Newman/Postman 03/09.	VALID	Oracle bám <code>api_specification.md</code> + README FR-04/10/18/SEC; ID Postman trùng ma trận; fail do SUT không phải fixture xung đột.	Excel từng ID; GitHub Issue; Postman Desktop gốc nếu đề bắt buộc.

| **AI-024** · 03/09/2026 · Cursor (Composer 2.5). Prompt: «review lại TC và document; cập nhật bug report có Postman» | Review lần 2: sửa map C-017/C-018/C-019, A-011; thêm `test-case-review.md`; bug report cột Postman + 5 ảnh; cập nhật checklist/main-report. | VALID | TC khớp tiêu đề ma trận; tài liệu đồng bộ 182 req / 12 fail. | Excel; GitHub Issue; Postman Desktop gốc nếu bắt buộc. |

| **AI-025** · 03/09/2026 · Cursor (Composer 2.5). Prompt: «bạn đã chạy seed lại chưa» | Xác nhận: setup collection đăng ký/login lại user fixture mỗi lần chạy Newman; không có lệnh seed DB riêng — SUT dùng SQLite runtime, fixture trong folder `00 Setup`. | VALID | Giải thích trạng thái SUT trước retest; không bịa seed script. | Restart EShop nếu DB cũ gây xung đột fixture. | | **AI-026** · 03/09/2026 · Cursor (Composer 2.5). Prompt: «ủa tôi thấy test xanh hết mà sao lại có bug report» | Giải thích: run observation cũ chỉ assert non-5xx (128 pass); bug report từ oracle đặc tả sau AI-022/023 (12 fail có chủ đích). | VALID | Phân biệt pass kỹ thuật vs vi phạm spec — đúng ISTQB oracle. | Không dùng run observation cũ làm evidence cuối. | | **AI-027** · 03/09/2026 · Cursor (Composer 2.5). Prompt: «postman có export cả html để chụp như vậy hả» | Trả lời: Postman Desktop không export Runner HTML; 5 PNG sinh bằng Newman JSON → HTML helper → Playwright (`generate-postman-evidence.mjs`). | VALID | Minh bạch nguồn evidence; audit đánh INCOMPLETE nếu đề bắt buộc screenshot Desktop gốc. | Chụp Postman Desktop

thật nếu giảng viên yêu cầu. || **AI-028** · 03/09/2026 · Cursor (Composer 2.5). Prompt: «cập nhật lại data mới ở api-testing chưa» | Xác nhận đồng bộ: collection 62 setup + 120 TC, **oracle-execution.json**, raw/HTML final 03/09, script **npm run test / evidence:postman**. | VALID | Artifact **api-testing/** khớp redesign AI-023. | Chạy lại Newman sau mỗi sửa oracle. || **AI-029** · 03/09/2026 · Cursor (Composer 2.5). Prompt: «xóa các file không cần thiết; giữ bản final» | Xóa baseline/compliance/core/full-120-spec cũ, HTML thư mục cũ, **capture-html/**; giữ **full-120-20260903.txt/json**, **report.html**, PNG final; cập nhật README, **.gitignore**, bug-report, checklist. | VALID | Giảm artifact trùng; path nộp bài rõ ràng. | Commit cleanup; kiểm tra CI workflow còn trở path cũ. || **AI-030** · 03/09/2026 · Cursor (Composer 2.5). Prompt: «lỗi gì đây» (ảnh terminal Newman) | Phân tích: (1) chữ **â"œ** = lỗi encoding Windows khi redirect CLI UTF-8; (2) **12 failed** = bug spec mong đợi, không phải crash Newman. | VALID | Phân biệt lỗi hiển thị vs kết quả test. | Fix encoding raw output (AI-031). || **AI-031** · 03/09/2026 · Cursor (Composer 2.5). Prompt: «fix lại chỗ đó; tất cả prompt phải cập nhật audit» | Thêm **scripts/run-newman.mjs** (UTF-8 + **--disable-unicode** + ghi **full-120-20260903.txt/json**); cập nhật **npm run test**; tái chạy Newman **182/182/12 fail**; bổ sung audit AI-025...AI-031 + prompt log. | VALID | Raw CLI đọc được tiếng Việt và bảng ASCII trên Windows; audit đủ mọi prompt phiên 03/09 chiều. | Commit; cập nhật PNG Newman nếu cần khớp raw mới. |

| **AI-032** · 03/09/2026 · Cursor (Composer 2.5). Prompt: «dùng 5 ảnh Postman Desktop thay HTML capture; còn thiếu ảnh nào» | SV cung cấp 5 PNG gốc (Runner config/results, chi tiết FAIL, SETUP-07 headers, A-038 response); thay file render HTML; cập nhật README/bug-report/checklist/header. | VALID | Evidence Postman Desktop thật; 170 pass / 12 fail khớp Newman. | Bổ sung Postman Console **X-Student-Id** (AI-033). |

| **AI-033** · 03/09/2026 · Cursor (Composer 2.5). Prompt: «ảnh Postman Console X-Student-Id — ok chưa» | SV chụp Console: **X-Student-Id applied: 23127173** + SETUP-01 login 200; lưu **postman-console-student-id-20260903.png**; cập nhật header/checklist/disclosure. | VALID | Đáp ứng đề §11 — Console pre-request thật, không bịa. | Postman evidence đủ 6 ảnh Desktop. |

| **AI-034** · 03/09/2026 · Cursor (Composer 2.5). Prompt: «cập nhật audit, cập nhật doc, review doc, commit» | Rà soát đồng bộ main-report, README, roadmap, checklist, bug-report, mandatory disclosure; thay PNG HTML bằng 6 PNG Desktop gốc; commit nhánh **homework6**. | VALID | Tài liệu khớp 182 req / 12 fail / 6 ảnh Postman; audit AI-001...034. | GitHub Issue; Excel/PDF (AI-035). |

| **AI-035** · 03/09/2026 · Cursor (Composer 2.5). Prompt: «thêm Excel test summary, dùng flowchart có sẵn, tạo PDF» | Script **generate-excel-summary.mjs** + **npm run generate:excel** → **23127173_HW06_test-summary-20260903.xlsx** (**108 PASS / 12 FAIL**); copy flowchart → **doc/pdf/hw6-api-testing-workflow.png**; xuất PDF **main-report.pdf**, **AI-Audit-Report.pdf**, **AI-Critique.pdf**; cấu hình **.vscode/settings.json** (Markdown PDF → **doc/pdf/**). | VALID | Excel khớp Newman oracle; PDF từ markdown thật; flowchart do SV tự vẽ (skill asset), không AI-generated. | SV kiểm tra số liệu Excel; GitHub Issue; ZIP nộp. |

| **AI-036** · 03/09/2026 · Cursor (Composer 2.5). Prompt: «review lại toàn bộ các doc, cập nhật ai audit» | Rà soát đồng bộ: **01_AI-Audit-Report**, **02_AI-Critique**, **03_Mandatory-Disclosure**, **04_AI-Privacy-Checklist**, **roadmap.md**, **checklist.md**, **test-case-review.md**, **git-commit-log.txt**, **appendixA-prompt-log.md**; sửa disclosure §6 (6 bug / 12 fail, không còn «ba lỗi compliance»); đánh dấu Excel/PDF/flowchart . | VALID | Loại bỏ mâu thuẫn giữa doc (observation cũ vs oracle spec; Excel/PDF pending vs done). | GitHub Issue + CI fail remote. |

| **AI-037** · 03/09/2026 · Cursor (Composer 2.5). Prompt: «chỉ export main report đẹp hơn; cập nhật git commit log; cập nhật audit; commit» | Thiết kế lại **main-report.md** (cover FIT, bảng tóm tắt, bug + TC); CSS **doc/pdf/main-report.css**; xuất **chi doc/pdf/main-report.pdf**; cập nhật **git-commit-log.txt**. | VALID | PDF báo cáo chính đọc được, bám nội dung thật 182/12. | GitHub Issue; ZIP nộp. |

| **AI-038** · 03/09/2026 · Cursor (Composer 2.5). Prompt: «bổ sung các thứ liên quan đến báo cáo; cập nhật audit; commit» | Bổ sung `main-report.md` : link GitHub public, bảng Postman features (§6), Agent Skill/generator, CI links, tự đánh giá; cập nhật `README.md` bảng self-assessment §14 + số API/TC/bug; tải xuất `main-report.pdf` . | VALID | Đáp ứng đề §6 (Postman features), §14 (README self-assessment, link repo). Không bịa Issue/CI fail. | SV: GitHub Issue, CI fail remote, điền Lốp/GV nếu cần. |

| **AI-039** · 03/09/2026 · Cursor (Composer 2.5). Prompt: «dùng 5 ảnh minh chứng này» (GitHub Actions) | SV cung cấp 5 screenshot CI; lưu `ci-06 ... ci-10` . | VALID | Evidence CI thật; sau đó SV xác nhận lại là pass, fail chờ chụp `oracle-fail` . | AI-040 sửa phân loại. |

| **AI-040** · 03/09/2026 · Cursor (Composer 2.5). Prompt: «bỏ ci-01..05 sai; giữ ci-06..10 pass; fail chờ cap» | Xóa `ci-01 ... ci-05` (baseline cũ); giữ `ci-06 ... ci-10` làm pass; cập nhật README/ci-cd-report/main-report/checklist; fail 🕒 `oracle-fail` . | VALID | Không giữ evidence sai; trạng thái CI khớp ý SV. | AI-041 thay bộ ảnh pass/fail mới. |

| **AI-041** · 03/09/2026 · Cursor (Composer 2.5). Prompt: «6 ảnh minh chứng mới pass + fail; thay CI cũ; cập nhật doc + audit» | SV cung cấp 6 screenshot GitHub Actions (run #7 `full-fail` , #8 `full-pass`); xóa `ci-06 ... ci-10` ; lưu `ci-fail-01 ... 03` , `ci-pass-01 ... 03` ; đồng bộ `evidence/ci-cd/README` , `ci-cd-report` , `main-report` §8/ §10, `checklist` , `README` , `roadmap` , Mandatory/Disclosure/Privacy; tải xuất `main-report.pdf` . | VALID | Evidence CI thật từ workflow `full-pass / full-fail` ; pass và fail đều có minh chứng. | AI-042 gắn link run. |

| **AI-042** · 03/09/2026 · Cursor (Composer 2.5). Prompt: «link pass/fail CI; cập nhật doc/audit; push main» | SV cung cấp URL run #7 fail và #8 pass; gắn link vào `ci-cd-report` , `main-report` §8, `checklist` , Mandatory/Privacy; merge/push `main` . | VALID | Link trở đúng run thật trên GitHub Actions (Failed 51s / Success 40s). | GitHub Issues; ZIP nộp. |

| **AI-043** · 03/09/2026 · Codex (GPT-5). Prompt: đọc requirement/hiện trạng; tạo 6 issue mới từ `issues/bug-report.md` ; capture evidence; cập nhật docs/audit và commit. | Đối chiếu đề §6/§14 với 120 TC và Newman 182/12; kiểm tra 11 issue cũ để tránh tái sử dụng; sau xác nhận cuối của SV, tạo issue public #18—#23, lưu 6 ảnh trang issue, thêm URL/evidence vào report và checklist. | VALID | Nội dung issue dùng oracle spec và kết quả run đã có; trang GitHub và screenshot được tạo/capture thật, không bịa request, response hoặc bằng chứng runtime. Việc đăng public là external action nên chỉ thực hiện sau xác nhận cuối của SV. | SV kiểm tra lại issue trước khi nộp và tự đóng ZIP Moodle. |

| **AI-044** · 03/09/2026 · Cursor (Composer). Prompt: «PDF Audit/Critique xấu — sửa lại cho đẹp». | Thêm `audit-report.css` (A4 ngang, bảng 7pt, cover FIT) và `ai-critique.css` (cover + văn bản căn đều); cập nhật `export-audit-pdfs.mjs` ; cover HTML trong markdown; xuất lại `AI-Audit-Report.pdf` và `AI-Critique.pdf` (HW5 + HW6). | VALID | Chỉ định dạng PDF; không đổi verdict hay số liệu audit. | SV mở PDF kiểm tra bảng audit không bị cắt chữ. |

4. Tổng kết độ chính xác AI

Chỉ số	Số lượng	Tỉ lệ
Tổng artifact AI sinh đã audit	44	100%
VALID (đúng hướng, dùng được sau rà soát)	37	84%
INVALID (sai, loại bỏ)	0	0%

INCOMPLETE (thiếu, phải sửa/bổ sung)	7	16%
--------------------------------------	---	-----

Phân loại INCOMPLETE: AI-001 (setup), AI-006/AI-016/AI-020 (observation cũ), AI-009/AI-012/AI-021 (Postman helper). AI-022...AI-043: oracle spec, CI evidence, GitHub Issues và doc sync.

5. Kết luận — khi nào nên / không nên dùng AI

Nên dùng AI để dịch đề, dựng khung nộ, chọn API theo pool, gợi ý phân vùng domain/state/security, viết skill/pseudocode, và gom collection setup có `X-Student-Id` . Không nên dùng AI để biến số assertion pass thành coverage, bịa screenshot/issue, hoặc khóa oracle khi đặc tả mơ hồ. AI chỉ được đăng issue sau khi sinh viên đã đọc nội dung và xác nhận action công khai; observation 120 request không thay 35 test đã audit mỗi API. Sinh viên phải sửa từng TC, chạy assertion thật, rồi mới đóng gói.

6. Mandatory Disclosure (dán nguyên văn)

"Khung nộ bài, ma trận 120 test case, collection Postman/Newman, báo cáo và tài liệu audit được sinh với Codex (GPT-5) và Cursor (Composer 2.5); tôi đã duyệt toàn bộ 105 test case AI, tự bổ sung 15 test case sinh viên, thiết kế oracle theo đặc tả EShop (không theo code), cung cấp ảnh Postman Desktop/Console/CI gốc, Excel test summary (108 PASS / 12 FAIL), PDF báo cáo và flowchart workflow tự vẽ; sáu nhóm bug spec đã tải lên Newman (182 req / 12 fail); CI remote pass (#8) và fail (#7) đã chụp. Sau xác nhận cuối của tôi, Codex đã gửi sáu GitHub Issue bám bug report thật (#18–#23) và capture trang issue; AI Audit Report ghi rõ hoạt động này. ZIP do tôi tự đóng gói. Tôi cam đoan không dùng AI tạo artifact bị cấm."

Bản đầy đủ: `03_Mandatory-Disclosure.md` .

7. Chữ ký

Mục	Giá trị
Họ tên sinh viên (in hoa)	TRẦN HẢI ĐỨC
MSSV	23127173
Lớp / Khoá	Chưa điền
Môn học	CS423 / CSC13003 – Kiểm chứng Phần mềm
Giảng viên	Chưa điền
Ngày	03/09/2026
Chữ ký	Trần Hải Đức

8. Quy tắc cập nhật

Mỗi lần dùng AI, thêm một hàng: timestamp, tool, prompt, output, verdict, lý do, phần đã kiểm tra/sửa. Không ghi bằng chứng thực thi chưa xảy ra.